

1、睡莲科 (Nymphaeales)

水生草本、叶盾状，根状茎，沉水、浮水或挺水。花单生，花萼常4-12，偶尔萼片花瓣状。花瓣缺或8至多数，有时过渡成雄蕊。雄蕊3至多数，雌蕊心皮3至多数，分离或合生成多室子房，层片状胎座。聚合坚果或浆果。

代表植物：红睡莲、王莲。

2、木兰科 (Magnoliaceae)

单叶互生，常全缘，托叶早落，环状托叶痕。单花，花托伸长或突出。花被片6或9，一轮常为3片，呈花瓣状。雄蕊多数离生，花丝短。雌蕊多数离生，子房上位，1室，每室胚珠1-2个。聚合蓇葖果。

- 木兰属 *Magnolia*：花顶生，无雌蕊群柄；聚合蓇葖果，每心皮2胚珠。

■ 代表植物：玉兰（先花后叶，萼瓣不分化）、广玉兰、凹叶厚朴。

- 含笑属 *Michelia*：花腋生，有雌蕊群柄；聚合蓇葖果，每心皮2胚珠。

■ 代表植物：白兰花 (*M. alba*) (*alba* 是白的意思)、观光木 (*M. odora*)。

- 鹅掌楸属 *Liriodendron*：聚合翅果。

■ 代表植物：鹅掌楸 (*L. chinense*)、北美鹅掌楸 (*L. tulipifera*)。

3、樟科 (Lauraceae)

木本或灌木，芳香，具油细胞。单叶互生，常全缘，无托叶，有时离基三出脉。花被片轮生，6或9片，一轮常为3片，花被片萼片状。雄蕊9或12枚，每轮3枚，有腺体，花药瓣裂。雌蕊1心皮1室1胚珠，子房上位。核果或浆果。

- 樟属 *Cinnamomum*：叶常为离基三出脉；第三轮雄蕊外向，花药4室。

■ 代表植物：樟 (*C. camphora*)

- 山胡椒属 *Lindera*：“假死柴”，枯而不落。山胡椒

- 无根藤属 *Cassytha*：无叶寄生缠绕草本。

4、百合科* (Liliaceae)

多年生草本，根茎、鳞茎、球茎。单叶互生或常基生。花单生、或总状、圆锥状、穗状、伞形。花被花瓣状，2轮6枚。雄蕊6枚，分离或附于花被。雌蕊3心皮合生，3室，中轴胎座，子房上位，胚珠多数。蒴果或浆果。

代表植物：百合 (*L. brownii* var. *viridulum*)，浙贝母 (*F. thunbergii*)，川贝母 (*Fritillaria cirrhosa*) (鳞茎入药，称“川贝”)，郁金香 (*Tulipa gesneriana*)。

5、石蒜科 (Amaryllidaceae)

多年生草本，常有鳞茎。叶基生，条形。花常成伞形花序，有1至数枚膜质苞片形成的总苞。花两性，花被片2轮6枚，花被花瓣状，有时具副花冠，雄蕊6枚。雌蕊3心皮合生常3室，子房上位或下位，中轴胎座，胚珠多数。蒴果。

代表植物：石蒜 (蟑螂花) (*L. radiata*)，水仙 (*N. tazetta* var. *chinensis*) (有鲜艳黄色杯状副花冠)，葱莲 (玉帘) (*Z. candida*)。

葱蒜、韭菜、芥头

6、兰科* (Orchidaceae)

多年生草本，附生、陆生或腐生。花通常两侧对称，花被片2轮6片，外轮3花萼花瓣状，内轮2翼瓣1唇瓣。雄蕊1-2枚，与雌蕊的花柱合生成合蕊柱，花粉集成2-8花粉块。雌蕊3心皮1室，子房下位，侧膜胎座。蒴果。

代表植物：春兰（兰属），铁皮石斛（石斛属），天麻（鳝尾科的雄蕊3枚，子房下位）

★ 禾本科* (Poaceae/Gramineae)

草本，少数为木本。秆（地上茎）圆柱状，具节，中空。叶互生2列，由叶片和叶鞘组成，之间常有叶耳和叶舌。花序以小穗为基本单位，每个小穗基部2枚颖片（苞片），小穗轴上着生1-多朵小花。每小花基部两枚稃片（苞片），外稃或具芒，在内外稃之间及子房基部有浆片2-3枚（相当于花被片）。雄蕊常为3，有时6，花丝细长。雄蕊2心皮1室1胚珠，花柱2呈羽毛状，子房上位。颖果（果实果皮与种皮不易分离）。

- 竹亚科：木本，秆一般为木质。秆生叶（箨叶）与枝生叶明显不同：箨片常缩小而无明显主脉，箨鞘通常厚革质；枝生叶具叶柄和明显中脉，且与叶鞘相连处成一关节而易脱落。浆片通常3枚；雄蕊3或6枚。代表植物毛竹（刚竹属），凤尾竹。

- 禾亚科：草本，秆一般为草质。叶具中脉；叶片与叶鞘之间无明显关节，不易从叶鞘脱落。小花具2枚浆片；雄蕊3或6枚。

■ 小麦属 (*Triticum*)：复穗状花序直立，顶生。每个穗节片生1小穗，小穗含3-9小花，雄蕊3。代表植物小麦 (*T. aestivum*)。

■ 稻属 (*Oryza*)：复总状花序顶生。雄蕊6。代表植物稻 (*O. sativa* L.)。水稻：圆锥花序

■ 大麦属 (*Hordeum*)：穗状花序顶生，芒长，每穗节片具3小穗；小穗背腹压扁，含1小花；雄蕊3。代表植物大麦 (*H. vulgare*)。

■ 玉米属 (*Zea*)：秆实心。花单性同株，顶生雄性开展的圆锥花序；腋生圆柱形肉穗雌花序，外包有数枚鞘状总苞片。仅玉米 (*Z. mays* L.) 1种。“玉米须”是雌小穗中细长的花柱。

比较项目	竹亚科	禾亚科
茎秆	木本，秆一般为木质	草本，秆一般为草质
叶的分化	秆生叶和枝生叶	无
秆生叶	箨片常缩小而无明显主脉； 箨鞘通常厚革质。	
叶	(枝生叶) 具叶柄和明显中脉	具中脉
叶片与叶鞘	(枝生叶) 有明显关节易脱落	无明显关节不易脱落
浆片(花被片)	通常3枚	2枚
雄蕊	3或6枚	

8、莎草科 (Cyperaceae)

草本。秆（地上茎）多为三棱形，实心。叶基生或秆生，3列，由叶片和叶鞘构成，叶片条形，基部叶鞘闭合。花序以小穗为基本单位，花两性，花序下常有叶状、刚毛状或鳞片状总苞。雄蕊常3枚。雌蕊2-3心皮合生，1室1胚珠，子房上位。瘦果。代表植物莎草（香附子，莎草属），荸荠（荸荠属）。

比较项目	禾本科	莎草科
木本/草本	禾亚科草本；竹亚科木本	草本
秆	圆柱状	多为三棱形
实心/空心	空心	实心
叶	互生，2列	基生/秆生，3列
花序	以小穗为基本单位	
果实	颖果	瘦果

9、毛茛科 (Ranunculaceae)

草本。叶互生，单叶（掌状或羽状分裂）或复叶（三出或羽状复叶）。叶缘多齿，少全缘。两性花，辐射对称或两侧对称。花萼5，花瓣5。雄蕊多数，离生。雌蕊心皮多数，离生，子房上位，在果实中表现为喙。聚合瘦果、聚合蓇葖果或浆果。

代表植物：毛茛（毛茛属），单叶铁线莲（雪里开，铁线莲属）。

10、葡萄科 (Vitaceae)

攀援木质藤本，稀草质，有卷须（与叶对生），或直立灌木，无卷须。单叶、羽状或掌状复叶，互生，有托叶。花小，两性或杂性同株或异株，排列成伞房状多歧、复二歧或圆锥状多歧聚伞花序，4-5基数。萼呈碟形或浅杯状，萼片细小。雄蕊与花瓣对生。雌蕊多2心皮合生，子房上位，通常2室中轴胎座，每室2胚珠。浆果。

代表植物：葡萄（葡萄属），爬山虎（爬山虎属）。

11、杨柳科 (Salicaceae)

灌木或乔木。叶2列，单叶互生，全缘，完全叶。花序各式（杨属和柳属的花单性，雌雄异株，柔荑花序，每花下有1苞片，基部有杯状花盘或腺体，虫媒）。花3-6基数。蜜腺常浅裂。子房上位，心皮2-5，花柱分离或合生，侧膜胎座，倒生胚珠。蒴果。飞絮是雌株上种子的表皮毛。

代表植物：垂柳（柳属），胡杨（杨属）。

比较项目	杨属	柳属
顶芽	有	退化
分枝	单轴分枝	合轴分枝
冬芽	有芽鳞多枚	仅有1枚芽鳞
叶片	叶片较宽	披针形
柔荑花序	下垂	直立

雄蕊	4 至多数	常为 2
传粉	风媒	虫媒

★ 12、豆科* (Fabaceae)

包括含羞草亚科、云实亚科以及蝶形花亚科。

叶互生，多羽状或三出复叶。有托叶，特别是叶枕发达。总状、头状或圆锥花序；花辐射对称或两侧对称；花萼通常合生，常 5 裂；花瓣镊合状、上向覆瓦状（假蝶形花冠）排列，更多的是下向覆瓦状排列（蝶形花冠）。雄蕊 10 枚（9+1 或 5+5），有时多数或 5 枚，常连合成两体雄蕊，少数全部分离。雌蕊单心皮，子房上位，边缘胎座。荚果。

比较项目	含羞草亚科	云实亚科	蝶形花亚科
花对称	辐射对称	两侧对称	两侧对称
花冠形状		假蝶形花冠	蝶形花冠
花瓣排列	镊合状排列 中下部合生	上升覆瓦状	下降覆瓦状
雄蕊	多数，离生	10，离生	多为 <u>二体雄蕊</u> ， (9)+1 或 (5)+(5)
代表植物	含羞草，合欢	紫荆，红花羊蹄甲 (香港区徽)	大豆，花生，车轴草，紫云英， <u>扁豆</u>

★ 13、蔷薇科* (Rosaceae) * ♀ K(5)C₅A_∞

包含绣线菊亚科、蔷薇亚科、苹果亚科（梨亚科）以及梅亚科。

叶多互生。花两性，辐射对称。花被与雄蕊常在下半部分愈合成被丝托（故有梨果）。萼片 5，花瓣 5，雄蕊多数（蔷薇型花冠）。雌蕊各类。果实各类。

比较项目	绣线菊亚科	蔷薇亚科	苹果亚科	梅亚科
托叶有无	常无托叶	托叶发达	有托叶	有托叶
花托形状	扁平或微凹	突起或凹陷	凹陷	凹陷成杯状
心皮数目是否连合	5，分离或基部连合	多数，分离	2-5，合生，常与凹陷花托愈合成下位子房（被丝托）	1
子房位置	上位	上位	<u>下位</u>	上位
果实类型	蓇葖果	<u>聚合瘦果或聚合核果</u>	<u>梨果</u> 由下位子房及花托共同形成	<u>核果</u>
代表植物	粉花绣线菊	玫瑰，月季，草莓	苹果，梨，枇杷，山楂	桃，李，梅，杏

↓
聚合瘦果
食用花托

↓
食用花托+子房壁

14、桑科 (Moraceae)

木本，常有乳汁。单叶互生，托叶早落。花单性，雌雄同株或异株；头状、穗状、茱萸、圆锥状花序或隐头花序；花单被，花被片常4枚；雄花的雄蕊与花被片同数而对生，花丝在蕾中内曲或直立；雌花2心皮合生，子房上位。果为由核果或瘦果聚生而成的聚花果。桑科榕属小枝具有环状托叶痕和乳汁。

代表植物：桑，无花果，构树。

15、葫芦科* (Cucurbitaceae)

攀援或匍匐草质藤本，叶腋常有螺旋状卷须（枝条变态）。单叶互生，多掌状分裂，少为复叶。花单性，雌雄同株或异株，单生或成总状、聚伞或圆锥花序；花萼管状，5裂；花瓣5，合生或分离；雄花雄蕊多为5枚，常两两结合，1枚分离，形似3枚，药室常呈“S”形；子房下位，3心皮合生1室，侧膜胎座。瓠果，肉质或后变干燥硬质。

代表植物：冬瓜，西瓜，南瓜，北瓜，黄瓜，苦瓜。

比较项目	葫芦科	葡萄科
草本/木本	草质藤本	木质藤本，稀草质
茎形态	攀援或匍匐	攀援
卷须	叶腋处	与叶对生
单性/两性花	花单性	花两性或杂性
雄蕊	常具聚药雄蕊（如(2)+(2)+1）	与花瓣对生
雌蕊	3心皮合生1室	多两心皮合生，2室
子房位置	子房下位	子房上位
胎座类型	侧膜胎座	中轴胎座
果实类型	瓠果	浆果

16、壳斗科 (山毛榉科) (Fagaceae)

常绿或落叶乔木。单叶互生，羽状脉直达叶缘。花单性，单被，雌雄同株；雄花集成柔荑花序，直立或下垂；雄蕊与花被裂片同数或多数。雌花1-3朵生于1总苞内，总苞由多数覆瓦状排列的小苞片组成；子房下位，3-6室，每室2胚珠。坚果，总苞果时增大木质化，呈盘状、碗状或封闭的球状，称为壳斗(cupule)。半包或全包坚果，外有鳞片或刺。亚热带常绿阔叶林的建群种。

代表植物：板栗，青冈（壳斗有环带），栓皮栎（软木工业原料）。

17、芸香科 (Rutaceae)

乔木或灌木（稀草本）。全体含芳香油腺，常在叶、花、果皮上呈现透明小点。叶互生（稀对生），羽状、掌状或单身复叶（稀单叶）。花两性（稀单性），多为辐射对称；萼片与花瓣均为4-5枚；雄蕊与子房间有花盘，雄蕊常为花瓣的两倍；子房上位，4-14室，中轴胎座。多为柑果（柑橘属 Citrus）、蒴果、核果。

代表植物：橘、橙、柠檬、代代。

18、锦葵科 (Malvaceae)

灌木、乔木或草本，常具簇状或星状毛。茎皮具发达的韧皮纤维，并具黏液。单叶互生，掌状浅裂。常由聚伞花序再组成各式花序。花瓣5萼片5，萼外或具副萼。雄蕊5到多数，花丝离生或融合，常形成明显的雄蕊管，或具有单体雄蕊（棉属/木槿属）。心皮通常与萼片同数，子房上位。蒴果或分果，果实开裂或不开裂。中轴胎生
代表植物：陆地棉，木槿，秋葵，黄麻。

19、十字花科* (Brassicaceae)

草本。叶互生，无托叶，基生叶莲座状（无茎），多羽状分裂或全缘。花两性，总状花序，萼片4，花冠4，呈十字形花冠，花托上常有蜜腺；雄蕊6，2轮，外轮2枚短，内轮4枚长，呈四强雄蕊，子房上位，2心皮合生，侧膜胎座，常具次生的假隔膜，因而子房呈2室。长角果或短角果。

- 芸苔属 (*Brassica*)：白菜，青菜，芥菜，羽衣甘蓝，卷心菜，花菜。紫罗兰。
- 萝卜属 (*Raphanus*)：萝卜
- 拟南芥 (*Arabidopsis thaliana*)：重要的模式生物。

20、蓼科 (Polygonaceae)

草本，稀灌木或小乔木。茎直立，平卧、攀援或缠绕，通常具膨大的节。单叶，互生，常全缘，具柄或近无柄；托叶常联合成鞘状（膜质托叶鞘），膜质。花序穗状，总状、头状或圆锥状，顶生或腋生；花较小，两性，稀单性，雌雄异株或雌雄同株，辐射对称；花梗通常具关节；花被3-5深裂，覆瓦状或花被片6成2轮，宿存；雄蕊6-9，稀较少或较多，花丝离生或基部贴生，花药背着，2室，纵裂，花盘环状，腺状或缺；子房上位，1室，心皮通常3，合生，花柱2-3，稀4，离生或下部合生，柱头常裂，胚珠1，基生胎座，极少倒生。瘦果。

代表植物：何首乌，金荞麦

21、石竹科 (Caryophyllaceae)

一年生或多年生草本。茎节常膨大，具关节；单叶对生，全缘。花辐射对称，两性，常排列成聚伞花序或二歧聚伞花序；萼片5，宿存，覆瓦状排列或合生成筒状。花瓣5，分离。雄蕊10，二轮排列。雌蕊1，由2-5合生心皮构成，子房上位，特立中央胎座或基底胎座，花柱2-5裂。蒴果。

代表植物：石竹，矮雪轮，繁缕，牛繁缕。

22、山茶科* (Theaceae)

常绿木本，单叶互生，常革质。花单生，两性。萼片5（4至多数），覆瓦状排列。花瓣5（4至多数），分离或略连生；雄蕊多数，呈1至数轮，分离或集成数束。子房上位，中轴胎座，蒴果、核果或浆果。

代表植物：茶，油茶，木荷。

23、杜鹃花科 (Ericaceae)

多常绿木本，单叶互生；花两性，花冠合生，辐射对称（近两侧对称）；雄蕊常为花冠裂片的倍数，花药孔裂；雌蕊4-5心皮合生，中轴胎座，胚珠多数；多为蒴果或浆果。

代表植物：映山红（杜鹃花 *Rh. simsii*），乌饭树，蓝莓。

24、茄科 (Solanaceae)

直立或蔓生草本、灌木；体内具双韧维管束，单叶互生，全缘。花两性，单生或为聚伞花序，常因花轴与茎结合使花序生于叶腋之外；花萼与花冠常5裂，萼宿存，花冠辐状、钟状或漏斗状，裂片镊合状或折叠；雄蕊与花冠裂片同数而互生，着生于花冠筒上，花药孔裂或纵裂；有花盘。雌蕊常2心皮合生，子房上位，中轴胎座，胚珠多数。蒴果（曼陀罗）或浆果（辣椒/番茄）。

代表植物：茄（*S. melongena*），马铃薯，辣椒，烟草，番茄，枸杞。

25、木犀科 (Oleaceae)

乔木或灌木，叶对生，单叶或羽状复叶。花两性，辐射对称，圆锥花序、聚伞花序或簇生。花萼花冠常4裂。雄蕊2，与花冠裂片互生，花药2室。雌蕊2心皮合生，子房上位。核果、浆果、蒴果或翅果。

代表植物：女贞（*Ligustrum lucidum*），桂花（木犀 *Osmanthus fragrans*），茉莉花（*Jasminum sambac*），油橄榄（*Olea europaea*）。

26、玄参科 (Scrophulariaceae)

草本。无托叶。花两性，常两侧对称，常有分枝的圆锥状花序。萼片4-5，花瓣4-5，花冠二唇形。雄蕊4，二强雄蕊，生于花冠筒上。子房2心皮合生，子房上位，中轴胎座。蒴果。

代表植物：玄参（*S. ningpoensis*）（茎四棱，有透明腺点）。

27、唇形科 (Lamiaceae, Labiatae)

草本，有芳香性，茎四棱形，单叶对生，无托叶。花两性，两侧对称，轮伞花序；花萼5裂或二唇形，宿存；花冠二唇形，形状多样；雄蕊4，常有二强雄蕊，生于花冠筒上；有下位花盘。雌蕊由2心皮组成，子房上位，深裂呈4室，每室1胚珠，花柱基生，柱头2裂。果为4个小坚果。区别于玄参科的主要点是：轮伞花序，果实为4小坚果。

代表植物：薄荷（*M. haplocalyx*），黄芩（*Scutellaria indica*），藿香（*Agastache rugosa*），黄芩，野芝麻。

28、菊科* (Asteraceae, Compositae)

草本，叶互生，稀对生或轮生，单叶或分裂，或为复叶，无托叶。花集成头状花序。头状花序下有1至多轮苞片组成的总苞，萼片通常退化成毛状（称冠毛）、刺

状、鳞片状或缺；花冠主要有管状（筒状）和舌状二种；有的边缘为舌状花而中央为管状花，有的全为管状花，也有的全为舌状花；雄蕊5枚，聚药雄蕊。雌蕊两心皮合生，子房下位，瘦果。舌状花亚科植物体常含乳汁。管状花亚科常有芳香性。

比较项目	管状花亚科	舌状花亚科
是否含乳汁	不含乳汁	常含乳汁
芳香性	有芳香性，常具挥发油腺和树脂道。	无香气
花冠类型	头状花序全为管状花。或中央为管状花，边缘为舌状花、漏斗状花	全为舌状花
代表植物	向日葵（ <i>Helianthus annuus</i> ），菊花（ <i>Dendranthema morifolium</i> ），杭白菊（ <i>D. morifolium</i> ）， <u>黄花蒿</u> （ <i>Artemisia annua</i> ）	蒲公英（ <i>Taraxacum mongolicum</i> ），莴苣（ <i>Lactuca sativa</i> ）

29、伞形科*（Apiaceae）

2至多年生草本，体内常含挥发油而具香气，茎节间常中空。叶互生，常1至数回羽状分裂或3出羽状分裂乃至复叶，叶柄基部常扩大成鞘状抱茎，常为复伞形花序，花小，多两性。萼片5，花瓣5。雄蕊与花瓣同数而互生。雌蕊2心皮组成，子房下位，花柱2，上位花盘。果为双悬果。

代表植物：野胡萝卜（*Daucus carota*），旱芹（芹菜）（*Apium graveolens*），芫荽（香菜）（*Coriandrum sativum*）茎叶作菜和调味品（具强烈芳香气味）。

30、忍冬科（Caprifoliaceae）

草本、灌木、小乔木或藤本。常具星散的分泌细胞，毛被多样。单叶对生，稀羽状分裂或复叶，具羽状脉。花两性，两侧对称。萼片和花瓣常5数，合生。花冠二唇形，雄蕊4至5枚；心皮2至5合生，子房下位，中轴胎座，花柱伸长，胚珠每室1到多数。蒴果、浆果、核果或瘦果。

代表植物：忍冬（金银花）（*Lonicera japonica*），北极花（林奈木）（*Linnaea borealis* L.）。

一、30 科特殊性状归纳

- 1、睡莲科：水生；根状茎；层片状胎座
- 2、木兰科：环状托叶痕；雄/雌蕊多数离生；聚合蓇葖果
- 3、樟科：芳香；离基三出脉；花药瓣裂；核果或浆果
- 4、百合科*：雄蕊 6 枚；雌蕊 3 心皮合生，3 室，中轴胎座，子房上位。蒴果或浆果
- 5、石蒜科：膜质苞片；副花冠
- 6、兰科*：1 唇瓣；合蕊柱；花粉块
- 7、禾本科*：秆圆柱状具节中空；叶互生 2 列；小穗；颖片、桴片、浆片；颖果
- 8、莎草科：秆三棱形实心；叶 3 列；小穗；总苞；瘦果
- 9、毛茛科：雄/雌蕊多数离生；果实有喙；聚合瘦果/聚合蓇葖果/浆果
- 10、葡萄科：藤本；与叶对生卷须；浆果
- 11、杨柳科：花单性；有杯状花盘或腺体；柔荑花序；虫媒
- 12/ 豆科*：叶枕发达；镊合状/蝶形/假蝶形花冠；或二体雄蕊；单心皮；边缘胎座；荚果
- 13/ 蔷薇科*：或有被丝托，或有梨果（假果）
- 14、桑科：有乳汁；花被片与雄蕊对生；或有隐头花序；聚花果；榕属环状托叶痕
- 15/ 葫芦科*：藤本；叶腋卷须；单性花；常有聚药雄蕊；侧膜胎座；瓠果
- 16、壳斗科（山毛榉科）：羽状脉直达叶缘；单性花（雌雄同株）；雄花柔荑花序；总苞；坚果；壳斗
- 17、芸香科：芳香；透明腺点；或具单身复叶；花盘；中轴胎座；多柑果；多体雄蕊
- 18、锦葵科：茎皮具发达韧皮纤维并具黏液；副萼；雄蕊管；或具单体雄蕊
- 19/ 十字花科*：总状花序；十字形花冠；四强雄蕊；侧膜胎座；次生假隔膜；角果
- 20、蓼科：膜质托叶鞘；或有穗状花序；花盘；基生胎座；瘦果
- 21、石竹科：单叶对生；聚伞花序；萼片筒；特立中央胎座；蒴果
- 22/ 山茶科*：单叶革质；雄蕊多数；中轴胎座；蒴果
- 23、杜鹃花科：花药孔裂；中轴胎座；蒴果
- 24、茄科：双韧维管束；雄蕊与花冠裂片互生；花药孔裂纵裂；有花盘；中轴胎座
- 25、木犀科：单叶对生；雄蕊与花冠裂片互生
- 26、玄参科：花冠二唇形；二强雄蕊；中轴胎座；蒴果；（玄参茎四棱有透明腺点）

27、唇形科：芳香；茎四棱；单叶对生；轮伞花序；花冠二唇形；二强雄蕊；下位花盘；4个小坚果 子房上位

28、菊科*：头状花序；总苞；冠毛（萼片退化）；管状/舌状；聚药雄蕊；子房下位；瘦果；舌状花亚科常含乳汁，管状花亚科常有芳香

29、伞形科*：芳香；茎中空；鞘状抱茎；复伞形花序；雄蕊与花瓣同数互生；子房下位；上位花盘；双悬果

30、忍冬科：单叶对生；花冠二唇形；子房下位，中轴胎座

二、分类性状归纳

1、有芳香性

樟科；芸香科；唇形科；菊科管状花亚科；伞形科

2、环状托叶痕

木兰科；桑科榕属（且有乳汁）

3、有乳汁

桑科

4、典型单叶对生

石竹科；木犀科；唇形科；忍冬科

5、子房下位

石蒜科（部分）；兰科；葫芦科；壳斗科；蔷薇科苹果亚科；杜鹃花科（部分）；菊科；伞形科；忍冬科

6、茎空心

禾本科；伞形科

7、有花盘

杨柳科；芸香科；茄科；唇形科；伞形科；蓼科

8、蒴果花序

杨柳科；壳斗科雄花

9、二强雄蕊

玄参科；唇形科

10、花序以小穗为基本单位

禾本科；莎草科

11、单性花

杨柳科（雌雄异株）；桑科、葫芦科（雌雄同株/异株）；壳斗科、禾本科禾亚科玉米属（雌雄同株）

12、花药孔裂

杜鹃花科；茄科

13、聚合果

睡莲科（聚合坚果）；木兰科（聚合蓇葖果）；毛茛科（聚合瘦果/蓇葖果）；蔷薇科蔷薇亚科（聚合瘦果/核果）

14、聚花果

桑科

15、花冠二唇形

玄参科；唇形科；忍冬科

16、聚药雄蕊

葫芦科；菊科

17、雄蕊与花瓣互生

又性：桑科

茄科；木犀科；伞形科

18、四强雄蕊

十字花科

19、卷须

葡萄科（与叶对生卷须）；葫芦科（叶腋卷须）

20、茎棱形

莎草科（多为三棱形）；唇形科（四棱形）

21、两侧对称

兰科；毛茛科（部分）；豆科云实亚科；豆科蝶形花亚科；杜鹃花科（近两侧对称）；玄参科；唇形科；忍冬科

三、集中比较

(一) 禾本科亚科

比较项目	竹亚科	禾亚科
茎秆	木本，秆一般为木质	草本，秆一般为草质
叶的分化	秆生叶和枝生叶	无
秆生叶	箨片常缩小而无明显主脉； 箨鞘通常厚革质。	
叶	(枝生叶) 具叶柄和明显中脉	具中脉
叶片与叶鞘	(枝生叶) 有明显关节易脱落	无明显关节不易脱落
浆片(花被片)	通常 3 枚	2 枚
雄蕊	3 或 6 枚	

(二) 禾本科与莎草科

比较项目	禾本科	莎草科
木本/草本	禾亚科草本；竹亚科木本	草本
秆	圆柱状	多为三棱形
实心/空心	空心	实心
叶	互生，2 列	基生/秆生，3 列
花序	以小穗为基本单位	
果实	颖果	瘦果

(三) 杨属与柳属

比较项目	杨属	柳属
顶芽	有	退化
分枝	单轴分枝	合轴分枝
冬芽	有芽鳞多枚	仅有 1 枚芽鳞
叶片	叶片较宽	披针形
柔荑花序	下垂	直立
雄蕊	4 至多数	常为 2
传粉	风媒	虫媒

(四) 豆科各亚科

比较项目	含羞草亚科	云实亚科	蝶形花亚科
花对称	辐射对称	两侧对称	两侧对称
花冠形状		假蝶形花冠	蝶形花冠
花瓣排列	镊合状排列 中下部合生	上升覆瓦状	下降覆瓦状
雄蕊	多数, 离生	10, 离生	多为二体雄蕊, (9)+1 或(5)+(5)
代表植物	含羞草, 合欢	紫荆, 红花羊蹄甲 (香港区徽)	大豆, 花生, 车轴 草, 紫云英

(五) 蔷薇科各亚科

比较项目	绣线菊亚科	蔷薇亚科	苹果亚科	梅亚科
托叶有无	常无托叶	托叶发达	有托叶	有托叶
花托形状	扁平或微凹	突起或凹陷	凹陷	凹陷成杯状
心皮数目 是否连合	5, 分离或基部 连合	多数, 分离	2-5, 合生, 常 与凹陷花托愈 合成下位子房 (被丝托)	1
子房位置	上位	上位	下位	上位
果实类型	蓇葖果	聚合瘦果或聚 合核果	梨果	核果
代表植物	粉花绣线菊	玫瑰, 月季, 草莓	苹果, 梨, 枇 杷, 山楂	桃, 李, 梅, 杏

(六) 葫芦科与葡萄科

比较项目	葫芦科	葡萄科
草本/木本	草质藤本	木质藤本, 稀草质
茎形态	攀援或匍匐	攀援
卷须	叶腋处	与叶对生
单性/两性花	花单性	花两性或杂性
雄蕊	常具聚药雄蕊 (如(2)+(2)+1)	与花瓣对生
雌蕊	3 心皮合生 1 室	多两心皮合生, 2 室
子房位置	子房下位	子房上位
胎座类型	侧膜胎座	中轴胎座
果实类型	瓠果	浆果

(七) 菊科各亚科

比较项目	管状花亚科	舌状花亚科
是否含乳汁	不含乳汁	常含乳汁
芳香性	有芳香性, 常具挥发油腺和树脂道。	无香气
花冠类型	头状花序全为管状花。或中央为管状花, 边缘为舌状花、漏斗状花	全为舌状花
代表植物	向日葵 (<i>Helianthus annuus</i>), 菊花 (<i>Dendranthema morifolium</i>), 杭白菊 (<i>D. morifolium</i>), 黄花蒿 (<i>Artemisia annua</i>)	蒲公英 (<i>Taraxacum mongolicum</i>), 莴苣 (<i>Lactuca sativa</i>)

四、重点中文名词拉丁文对照 (不考拉丁文)

木兰科 Magnoliaceae; 木兰属 *Magnolia*; 含笑属 *Michelia*; 樟科 Lauraceae;
 百合科 Liliaceae; 百合属 *Lilium*; 石蒜属 *Lycoris*; 兰科 Orchidaceae;
 兰属 *Cymbidium*; 禾本科 Poaceae/Gramineae; 竹亚科 Bambusoideae;
 禾亚科 Agrostidoideae; 玉米属 *Zea*; 早熟禾属 *Poa*; 毛茛科 Ranunculaceae;
 毛茛属 *Ranunculus*; 葡萄科 Vitaceae; 葡萄属 *Vitis*; 杨柳科 Salicaceae; 柳属 *Salix*;
 杨属 *Populus*; 豆科 Fabaceae; 含羞草亚科 Mimosoideae;
 红花羊蹄甲 (洋紫荆 *Bauhinia blakeana*); 豌豆属 *Pisum*; 蔷薇科 Rosaceae;
 蔷薇亚科 Rosoideae; 蔷薇属 *Rosa*; 月季花 *Rosa chinensis*; 玫瑰 *Rosa rugosa*;
 悬钩子属 *Rubus*; 苹果亚科 (梨亚科) Maloideae; 苹果属 *Malus*;
 梅亚科 (李亚科) Prunoideae; 梅属 *Prunus*; 桑科 Moraceae; 桑属 *Morus*;
 桑 *Morus alba*; 榕属 *Ficus*; 南瓜属 *Cucurbita*; 黄瓜属 *Cucumis*; 冬瓜属 *Benincasa*;
 西瓜属 *Citrullus*; 壳斗科 (山毛榉科) Fagaceae; 芸香科 Rutaceae; 柑桔属 *Citrus*;
 锦葵科 Malvaceae; 十字花科 Brassicaceae; 芸苔属 *Brassica*;
 拟南芥 *Arabidopsis thaliana*; 蓼科 Polygonaceae; 山茶科 Theaceae;
 山茶属 *Camellia*; 杜鹃花科 Ericaceae; 茄科 Solanaceae; 茄属 *Solanum*;
 烟草 *Nicotiana tabacum*; 木犀科 Oleaceae; 桂花 (木犀) *Osmanthus fragrans*;
 唇形科 Lamiaceae; 薄荷属 *Mentha*; 菊科 Asteraceae; 黄花蒿 *Artemisia annua*;
 伞形科 Apiaceae; 北极花 (林奈木) *Linnaea borealis* L.

假果是由子房、花托和花萼发育而来的

核型胚乳：初生胚乳核分裂形成许多自由核，然后产生细胞壁，形成胚乳细胞。

具有这种胚乳发育方式的胚乳类型就是核型胚乳。

最普遍。

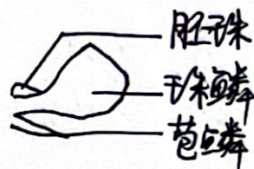
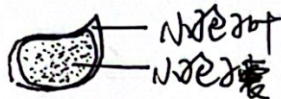
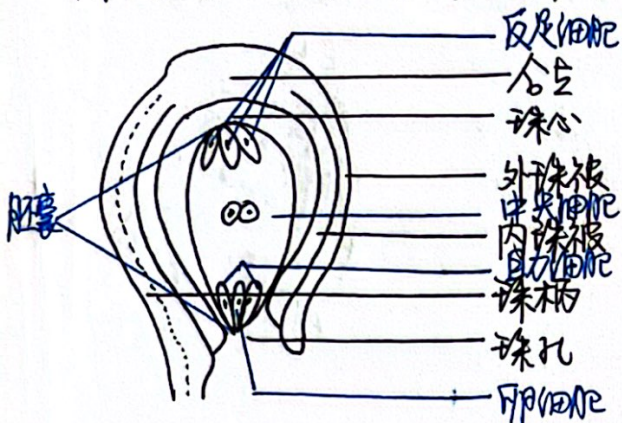
细胞型胚乳：无游离核时期，整个胚乳始终是一多细胞结构，每次分裂都形成细胞壁。
番薯、烟草、芝麻等。

沼生型胚乳

外胚乳：在胚和胚乳的发育过程中，少数植物珠心组织依然存在，并能随种子的发育而形成一种类似于胚乳的营养贮藏组织。

被子植物成数分裂的时期是孢子体世代

裸子植物：苏铁纲、银杏纲、松柏纲、买麻藤纲



根瘤是豆科植物的根与细菌形成的共生结构。地衣是真菌和藻类形成的复合体。

核果(桃、李、杏)的果皮单纯是由子房壁发育而来。内果皮坚硬木化形成果核。

生姜食用部分是块茎、草莓食用部分是花托、西瓜食用部分是胎座、菠萝食用部分是花序轴。

植物生活习性
根：形态
茎：类型、形状、表面、变态
叶：
 单叶及其各组成部分形态
 复叶类型
 叶序
 叶或小叶的叶形
 叶缘、叶裂、叶脉、叶的变态。

单生花或花序类型
花的类型、对称性
花萼特征：萼片数、分离或连合
花冠特征：花瓣数、颜色、形状、分离或连合
雄蕊群：雄蕊类型、花药着生/开裂方式
雌蕊群：
 心皮数、分离或连合
 子房类型
 胚珠数、胎座类型、胚珠着生方式